

Aula 2

17/09/2026

Seja $A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e $B_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$$(AB)^T = \left(\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{2 \times 1} \right)^T = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}_{3 \times 1}^T = [-2 \ 0 \ 3] \text{ e } B^T A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}_{1 \times 2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 3} = [-2 \ 0 \ 3]$$

$$A^T B^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}_{1 \times 2} \quad \text{mãd está bem definido porque o n}^\circ \text{ de colunas de } A^T \text{ é diferente do n}^\circ \text{ de linhas de } B^T.$$

Assim, $(AB)^T = B^T A^T \neq A^T B^T$.

Potência $A_{n \times n}$ e $p \in \mathbb{N}$, $A^0 = I$ e $A^p = \underbrace{A \dots A}_{p \text{ vezes}}$

Prop. $(AB)^p = \underbrace{AB \dots AB}_{p \text{ vezes}} \neq A^p B^p$

(FP1) (1) (d) $DA = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + (-1) \times 1 + 0 \times 2 & 0 \times (-2) + (-1) \times 0 + 0 \times 3 \\ 1 \times 1 + 0 \times 1 + 2 \times 2 & 1 \times (-2) + 0 \times 0 + 2 \times 3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$

$2 \times 2 \rightarrow$ n.º de linhas de D e n.º de colunas de A

(f) $\frac{1}{5} \left(I_2 - (DA)^2 \right)$

$\swarrow$ identid. de ordem 2

$$= \frac{1}{5} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}^2 \right) = \frac{1}{5} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1-1 & 0-0 \\ 0-15 & 1-16 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -15 & -15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$$

(g) i. $(A+B)^2 = \overbrace{(A+B)(A+B)} = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ | $\triangle$ a ordem importa: $AB \neq BA$

ii. $\overbrace{(A+B)(A-B)} = A^2 - AB + BA - B^2 \neq A^2 - AB + AB - B^2$

iv. $(AB)^2 = ABAB \neq AABB = A^2 B^2$

(ver slides de revisão de sistemas lineares)

Sistema linear: com m equações e n incógnitas

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

coleção de equações lineares em que $x_1, \dots, x_n$ são incógnitas $b_1, \dots, b_m$ são os termos independentes $a_{ij}, i \in \{1, \dots, m\}$ e $j \in \{1, \dots, n\}$, é o coeficiente da equação i a multiplicar por x_j .

Forma matricial

$$\Leftrightarrow A X = B$$

matriz dos coeficientes
 $m \times n$

colunas das incógnitas
 $n \times 1$

coluna dos termos independentes
 $m \times 1$

Ex.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{Sistema homogêneo: os termos independentes são iguais a 0.}$$

$a_{21} = 2 \rightarrow 2^{\text{a}} \text{ eq. coeficiente do } x_1$
 $a_{12} = 1 \rightarrow 1^{\text{a}} \text{ eq. coeficiente do } x_2$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1^{\text{a}} \text{ eq.} \\ 2^{\text{a}} \text{ eq.} \\ 3^{\text{a}} \text{ eq.} \end{matrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad B_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AX = B \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3x_1 + x_2 \\ 2x_1 - x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Ex. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_2 - 8x_3 = 5 \\ 5x_1 - 5x_3 = 10 \end{cases}$, $B_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}$, $X_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1^{\text{a}} \text{ eq.} \\ 2^{\text{a}} \text{ eq.} \\ 3^{\text{a}} \text{ eq.} \end{matrix}$

A matriz $[A|B]$ é a matriz ampliada e tem ordem $m \times (n+1)$.

Ex. $\begin{cases} x_2 - 4x_3 = 8 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow AX = B$ em que $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ e

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -4 & 8 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right] \text{ é a matriz ampliada}$$

Pivot: é a 1ª entrada não nula de cada linha

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Pivot da L1: 1} \\ \text{Pivot da L2: 1} \\ \text{Pivot da L3: 2} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{Pivot da L1: 2} \\ \text{L2 não tem pivot.} \end{array}$$

Abreviações:

L_i - linha i



Matriz escalonada por linhas:

- Abaixo de cada pivot só temos zeros
- Dadas 2 linhas consecutivas, não nulas, o pivot da linha mais abaixo está mais à direita do pivot da linha mais acima
- Se existem linhas nulas estão no fundo da matriz

Ex. Quem está na forma escalonada por linhas?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

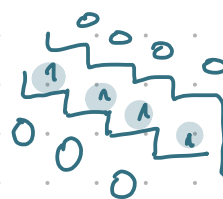
X
abaixo do pivot da L2 não temos só zeros

X
pivot da L1 está à direita do pivot da L2

X
a L1 é nula e não está no fundo

Matriz escalonada por linhas reduzida:

- Escalonada por linhas
- Pivots são todos iguais a 1
- Acima de cada pivot só temos zeros.



Ex. Quem está na forma escalonada por linhas reduzidas?

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \checkmark, \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

X
pivots não são iguais a 1

X
abaixo do pivot da L1 temos um 4

Matrizes equivalentes: $A \sim C$ se C resulta de A por operações elementares nas linhas de A .

Operações elementares: (slide 23)

NOTA: tem de indicar sempre as operações elementares

1. Trocar linhas: $L_i \leftrightarrow L_j$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

escalonada x escalonada ✓

2. Multiplicar uma linha por um escalar $\alpha \neq 0$, $L_i = \alpha L_i$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1 = L_1/3 \\ L_2 = L_2/2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

escalonada x escalonada ✓
reduzida x reduzida ✓

3. Somar a uma linha um múltiplo de outra $\beta \in \mathbb{R}$, $L_i = L_i + \beta L_j$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 = L_2 - 2L_1} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 = L_1/2} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 = L_1 - \frac{1}{2}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

escalonada x escalonada ✓
reduzida x reduzida ✓

No próximo episódio:

Sistema $\xrightarrow{\checkmark}$ Forma matricial $\xrightarrow{\text{Próxima aula}}$ Escalonar (e reduzir) $[A|B]$ $\xrightarrow{\text{Próxima aula}}$ Encontrar a solução de $AX=B$

FP1 até ao ex. 15

Recomendo o acabar o 9 e o ex. 15.